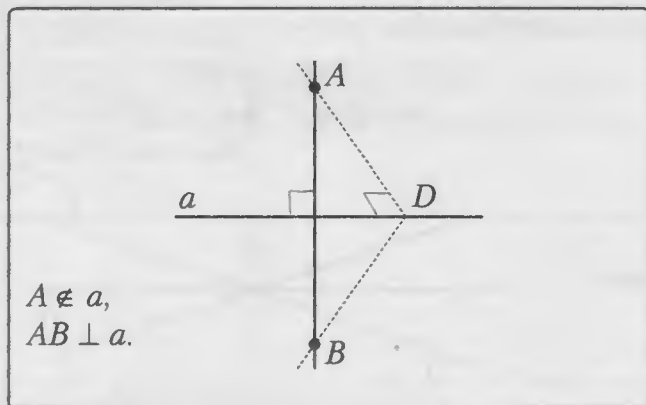


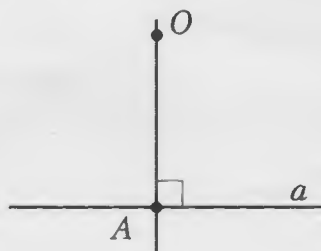
Перпендикулярные прямые

Две прямые называются **перпендикулярными**, если они пересекаются под прямым углом.

Теорема. Через любую точку плоскости можно провести единственную прямую, перпендикулярную данной.

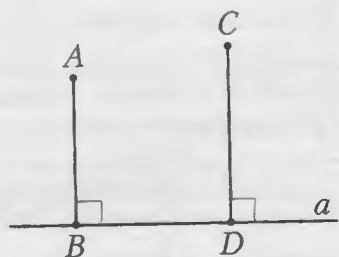


Рассмотрим прямую a и точку O , не лежащую на ней. Отрезок OA называется **перпендикуляром**, проведенным из точки O к прямой a , если прямые OA и a перпендикулярны. Точка A называется **основанием перпендикуляра**.



$OA \perp a$,
точка A — основание перпендикуляра.

Задача по теме «Перпендикулярные прямые»



Дано: a — прямая,

$A \notin a$,

$C \notin a$,

$AB \perp a, CD \perp a$.

Доказать: $\angle ABD = \angle CDB$.

Доказательство.

$AB \perp a$, значит, $\angle ABD = 90^\circ$,
 $CD \perp a$, значит, $\angle CDB = 90^\circ$, } следовательно, $\angle ABD = \angle CDB$,

что и требовалось доказать.